

IPv7 sobre tecnologías existentes

Ruta de trabajo para construir una red P2P descentralizada con DHT, transporte reutilizable y unidades de datos por chunks

Objetivo: construir IPv7 como una capa overlay que conecte tecnologías maduras en lugar de reemplazar toda la infraestructura de Internet.

1. La idea central

La propuesta es separar responsabilidades. IPv7 no necesita reinventar UDP, QUIC, NAT traversal, cifrado o redes físicas. Su función es proporcionar una **unidad común de comunicación**: identidad/destino, sesión, contexto, datos y reglas de encaminamiento; un adaptador decide cómo transportar esa unidad.

Modelo: Aplicación → IPv7 Core → P2P/DHT → Adapter → UDP/QUIC/WebSocket/Relay → IPv4/IPv6 → red física

2. Papel de cada tecnología

Tecnología	Rol en IPv7	No debería hacer
IPv4/IPv6	Infraestructura existente.	Definir identidad lógica IPv7.
UDP	Transporte base simple y rápido.	Resolver identidad o routing.
QUIC	Transporte opcional con fiabilidad y multiplexación.	Ser requisito del núcleo.
P2P	Modelo donde cada nodo puede iniciar y recibir.	Ser confundido con un protocolo único.
DHT	Localiza nodos/servicios/objetos mediante claves.	Ser necesariamente el camino de cada paquete.
STUN/ICE	Ayuda a descubrir endpoints y atravesar NAT.	Ser el sistema de identidad.
Relay/DERP-like	Fallback cuando no existe conexión directa.	Ser el camino normal.
DID/claves	Identidad criptográfica persistente.	Determinar la topología.
AEAD	Confidencialidad e integridad.	Resolver descubrimiento.
CBOR/binario	Formato compacto y determinista.	Definir routing.
Chunks	División y reensamblaje de datos grandes.	Ser lógica específica de una app.

3. Cómo se fusionan

La clave es usar **interfaces**, no mezclar responsabilidades. El Core genera una unidad IPv7 y la entrega a un Adapter. El Adapter puede utilizar UDP, QUIC u otro transporte sin cambiar el modelo IPv7.

Ejemplo de flujo: 1) la aplicación solicita Nodo B → 2) IPv7 crea/usa sesión → 3) DHT resuelve Nodo B → 4) P2P intenta conexión directa → 5) STUN/ICE ayuda con NAT → 6) UDP o QUIC transporta → 7) relay entra solo como fallback → 8) receptor valida, reensambla chunks y entrega.

4. Arquitectura

[illegible]

Anotación: el Core debe permanecer pequeño. DHT, QUIC, STUN/ICE, relay y estrategias de routing deben poder sustituirse sin rediseñar el formato fundamental.

5. Ruta de trabajo

Fase 0 — Contrato mínimo

Container, Identity, Endpoint, Session y Adapter. Encode/decode determinista y tests.

Fase 1 — UDP funcional

UDPAdapter, Loopback, envío/recepción, MTU y pruebas.

Fase 2 — Chunks

chunk_id, índice, total/tamaño y reensamblaje.

Fase 3 — P2P básico

Cada nodo escucha e inicia conexiones; tabla de peers y sesiones.

Fase 4 — DHT

Servicio separado para clave → peers/endpoints; no contaminar el Core.

Fase 5 — NAT traversal

STUN/ICE para conectividad directa y cambios de endpoint.

Fase 6 — Relay

Relay tipo DERP como fallback.

Fase 7 — QUIC

QUICAdapter usando el mismo Container IPv7.

Fase 8 — Identidad y seguridad

Claves persistentes, autenticación y protección de payloads.

Fase 9 — Routing

Selección de rutas según disponibilidad, latencia, MTU y estado.

Fase 10 — Benchmark

Throughput, latencia, pérdida, CPU y recuperación.

6. Ejemplo: enviar un archivo de 20 MB

Archivo → chunks IPv7 → DHT localiza destino → P2P intenta conexión directa → STUN/ICE ayuda con NAT → UDPAdapter transporta → si falla, RelayAdapter → receptor valida → reensambla → entrega.

El mismo archivo puede viajar por QUIC sin modificar identidad ni objeto lógico: cambia únicamente el Adapter.

7. Qué debe quedar dentro del Core

- **Container:** unidad binaria determinista.
- **Identity:** identificador lógico de origen/destino.
- **Session:** estado mínimo de comunicación.
- **Adapter:** interfaz abstracta de transporte.
- **Chunk:** mecanismo para datos mayores que un paquete.

8. Principios

- Separar qué se comunica de cómo se transporta.
- DHT localiza; no tiene que transportar cada paquete.
- QUIC debe ser opcional.
- Conexión directa antes que relay.
- Identidad independiente de IP y puerto.
- Múltiples transports bajo una misma interfaz.
- Chunks para datos que superen el MTU.
- Medir antes de optimizar.
- Agregar complejidad solo cuando una prueba la justifique.

9. Criterio de éxito del MVP

Dos nodos deben intercambiar una unidad IPv7 mediante UDP, mantener una sesión, transferir datos por chunks y pasar pruebas automatizadas. Después se incorporan DHT, NAT traversal, relay y QUIC uno por uno, sin rediseñar el Core.

10. Comentario final

La estrategia convierte IPv7 en un **lenguaje/interfaz de red común** sobre infraestructura existente. La innovación no está en reemplazar cada pieza, sino en permitir que piezas diferentes cooperen bajo un mismo modelo de identidad, sesión, datos y transporte.